



随机变量：样本空间为 $S = \{e\}$ ，如果对每个 $e \in S$ ，有一个实数 $X(e)$ 与之对应，就得到一个定义在 S 上的单值实函数 $X = X(e)$ 。
 X 就称为**随机变量**。

$$P\{X \in L\} = P\{D\}, \quad D = \{e \mid X(e) \in L\}$$

分布函数：设随机变量 X ，对任意实数 x ， X 取值落入区间内的概率为 $F(x)$

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty$$

$F(x)$ 表示的是什么？它表示的是这样一个随机事件的概率值：

事件： $A = \{e \mid X(e) \leq x\}$

$$F(x) = P\{A\} \equiv P\{e \mid X(e) \leq x\}$$

如果是在一点 x 的概率是多少呢？



2.4 Distribution for Continuous Random Variables

2.4.1 连续型随机变量及密度函数

猜测连续型随机变量的分布函数（依据）：

[1] 概率定义一再地引用几何面积的概念；

[2] 对于一个随机变量 X 取得某个区间的所有值时，从离散随机变量的分布函数为概率的和。

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Definition 1 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负函数 $f(x)$ ，使对于任意实数 x 满足

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 为连续型(continuous)随机变量，称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称为密度函数(density function)。



2.4 Distribution for Continuous Random Variables

2.4.2 连续型随机变量的特性

连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 具有下列数学性质：

(1) $f(x) \geq 0$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

(3) 随机变量 X 落在任意区间 $(a, b]$ 的概率：

$$\begin{aligned} P\{a < x \leq b\} &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$

(4) 若 $f(x)$ 在 x 处连续，则有 $F'(x) = f(x)$

(5) 特别，对任一常数 c ， $P\{X = c\} = 0.$



2.4 Distribution for Continuous Random Variables

2.4.2 连续型随机变量的特性

连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 具有下列数学性质：

$$\begin{aligned} P\{a < x \leq b\} &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

$$(6) \quad P(a \leq x \leq b) = P\{x \leq b\} - P\{x \leq a\} + P\{x = a\}$$

$$P(a \leq x < b) = P\{x \leq b\} - P\{x \leq a\} - P\{x = b\} + P\{x = a\}$$

$$P(a < x < b) = P\{x \leq b\} - P\{x \leq a\} - P\{x = b\}$$

都同上



2.4 Distribution for Continuous Random Variables

Remark 1: 对连续型随机变量, 计算在一点的概率是没有意义的, 这也是不能用分布列描写连续型随机变量的理由之一。

Remark 2: 对连续型随机变量 $\{X=C\}$ 是一个可能发生的事件, 因此一事件 A 的概率为 0 并不表明 $A=\emptyset$ (如在一个区间上方抛点, 点可以落到任意一点 x , 但是落到任意一点的概率为 0); 同样若 $P(A)=1$, 也并不表明 $A=S$ (样本空间) (去掉 S 中的任意点, $P(A)$ 仍然为 1)。

Remark 3: 除了离散型, 连续型以外, 随机变量还有其它类型吗?

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ (1+x)/2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

是分布函数, 它不是离散型的, 也不是连续型的(因为 $F(x)$ 本身就不连续)。



2.4.3 常见的连续型随机变量

[一] 均匀 (Uniform) 分布

考虑在一个区间 $[a, b]$ 上方抛点，假设点落入任意一个等长度区间的概率（可能性）是相同的（或者说点落入某个区间的可能性大小只与区间长度有关，与区间端点无关），用随机变量 X 表示区间的端点 $(-\infty, x]$ ，则 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

称具有上述概率密度的连续型随机变量 X 为在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，简记作 $X \sim U(a, b)$ 。



2.4.3 常见的连续型随机变量

[一] 均匀 (Uniform) 分布

Example 考察一个数据，它在小数点 n 位后四舍五入，则其真值 x 与其近似值 $\hat{x}$ 之间的误差 $\varepsilon = \hat{x} - x$ ，一般假定服从 $[-0.5 \times 10^{-n}, 0.5 \times 10^{-n}]$ 上的均匀分布。

利用均匀分布理论可以对大量运算后的数据进行误差分析。这对于使用计算机解题时是很重要的，因为计算机的字长总是有限的。

Example 列车从车站每40分钟开出一趟，乘客到站时刻是机会均等的，问等候超过10分钟的概率是多少？

以 T 表示等候时间，它是一个随机变量。 $P\{t_1 < T \leq t_1 + \Delta t\}$ 指在区间 $[t, t + \Delta t]$ 等到车的概率。

T 取值范围为 $[0, 40]$ ，其服从均匀分布 $U[0, 40]$ 。

$$P\{T \geq 10\} = 1 - P\{T \leq 10\} = \int_{10}^{40} \frac{1}{40} dt = \frac{3}{4}$$



2.4.3 常见的连续型随机变量

[二] 指数 (Exponential) 分布

随机变量 X 的密度函数为（当然，我们说它应该满足分布密度）

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} = \frac{1}{\theta} \text{Exp}\left(-\frac{x}{\theta}\right), & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 θ 的指数分布 (Exponential)。

其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

从而当 $x > 0$ 时有： $P\{X > x\} = 1 - P\{X \leq x\} = 1 - F(x) = e^{-x/\theta}$

指数分布常用来描述产品的寿命。



[二] 指数分布

$o(\Delta t)$ 无穷小量

Example 若是用了 t 小时的电子管，在以后的 Δt 小时内失效的概率为 $\lambda\Delta t + o(\Delta t)$ ，其中 λ 是不依赖于 t 的正常数，求电子管在 T 小时内失效的概率（假定电子管寿命为0的概率是0）。

解： 设 X 为电子管的寿命。注意，对于成批的电子管而言， X 是一个随机变量。按题意要找出 $P\{X \leq T\}$ ，即要找出 X 的分布函数 $F(t)$ ，求 $F(t)$ 在 T 点的值。

从问题给出的条件入手，其可以表示为：

$$P\{t < X < t + \Delta t \mid t < X\} = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$$

$$\frac{P\{(t < X < t + \Delta t) \mid (t < X)\}}{P\{t < X\}} = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$$

$$\frac{P\{(t < X < t + \Delta t)\}}{P\{t < X\}} = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$$



[二] 指数分布

$$\frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{1 - F(t)} = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$$

$$\frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t} = \lambda(1 - F(t)) + o(\Delta t) / \Delta t$$

$$F'(t) = \lambda(1 - F(t))$$

解此线性微分方程组（注意到初始条件 $F(0)=0$ ），解得

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

X 有密度函数

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & else \end{cases}$$

电子管在 T 小时内失效的概率为 $1 - e^{-\lambda T}$.

注意：寿命 $\longleftrightarrow$ 失效的对立性

寿命为 T 小时的概率为 $1 - F(T) = e^{-\lambda T}$.



[二] 指数分布

指数分布具有类似几何分布的“无记忆性”：使用 s 小时后元件的寿命不低于 t 的概率与初始时使用寿命为 t 的概率相等。

事实上，设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的指数分布，则对于任意的 $s > 0$, $t > 0$,

$$P\{(\xi > s+t) \mid (\xi > s)\}$$

$$P(\xi > s+t \mid \xi > s) = P(\xi > s+t, \xi > s) / P(\xi > s)$$

$$= e^{-\lambda(s+t)} / e^{-\lambda s}$$

$$= e^{-\lambda t}$$

$$= P(\xi > t)$$



[三] 正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

就称 X 服从正态(Normal)分布，记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。其中, $\sigma > 0$, $-\infty < \mu < \infty$ 。

我们来证明上述定义的 $f(x)$ 的确是密度函数。

显然 $f(x) > 0$;

进一步证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ ，即证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1 \xrightarrow{t=\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1.$$



2.4 Distribution for Continuous Random Variables

Remark 1: 正态分布是概率论中最重要的一种分布，与二项分布、泊松分布并称为三大分布。

正态分布是19世纪初高斯（Gauss）在研究测量误差时首次引进的，故正态分布又称误差分布或高斯分布。

Remark 2: 对正态分布应用很广，一般说来，若影响某一数量指标的随机因素很多，而每一因素所起的作用又不很大，则这个数量指标服从正态分布。例如进行测量时，由于仪器精度、人的视力、心理因素、外界干扰等多种因素影响，测量结果大致服从正态分布，测量误差也服从正态分布。

Remark 3: 正态分布具有良好的性质，一定条件下，很多分布可用正态分布来近似表达；另一些分布又可以通过正态分布来导出，因此，正态分布在理论研究中也相当重要。



1. 正态分布的特性

正态分布的密度曲线是一条关于纵轴对称的钟形曲线。特点是“两头小，中间大，左右对称”。

[1] 曲线 $f(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称。

$$f(\mu - x) = f(\mu + x) \quad P\{\mu - h < X < \mu\} = P\{\mu < X < \mu + h\}$$

[2] 当 $x=\mu$ 时， $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

当 $x < \mu$ 时， $f(x)$ 单调递增；

当 $x > \mu$ 时， $f(x)$ 单调递减；

$x \rightarrow \infty$ 时， $f(x) \rightarrow 0$ 。

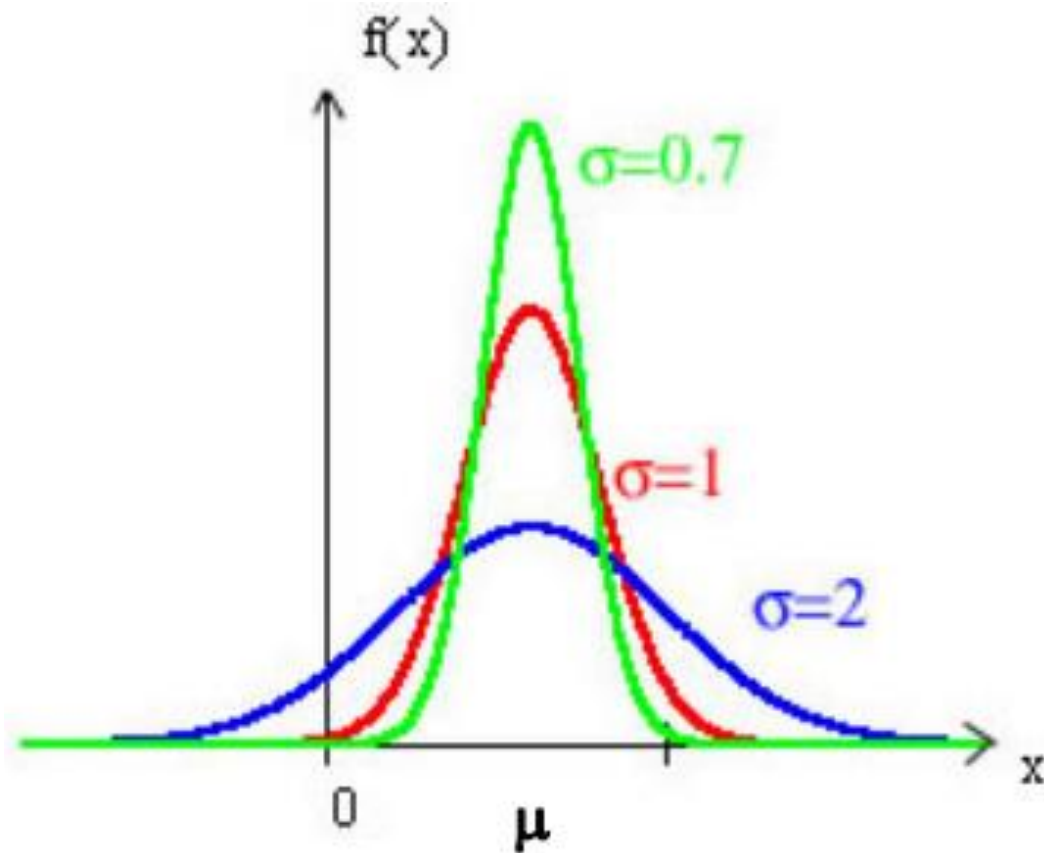
这些表明， x 离 μ 越远， $f(x)$ 的值越小。对于同样长度的区间，当区间离 μ 越远时， X 落在此区间的概率越小。



1. 正态分布的特性

[3] σ^2 （方差）越大，最高点越低， $f(x)$ 的图形越扁平，说明 X 分布比较分散， X 取值离开 μ 点远的概率也越大；

σ^2 （方差）越小，最高点越高，说明 X 分布比较集中； $f(x)$ 的图形越陡峭， X 取值越集中在点 μ 附近。

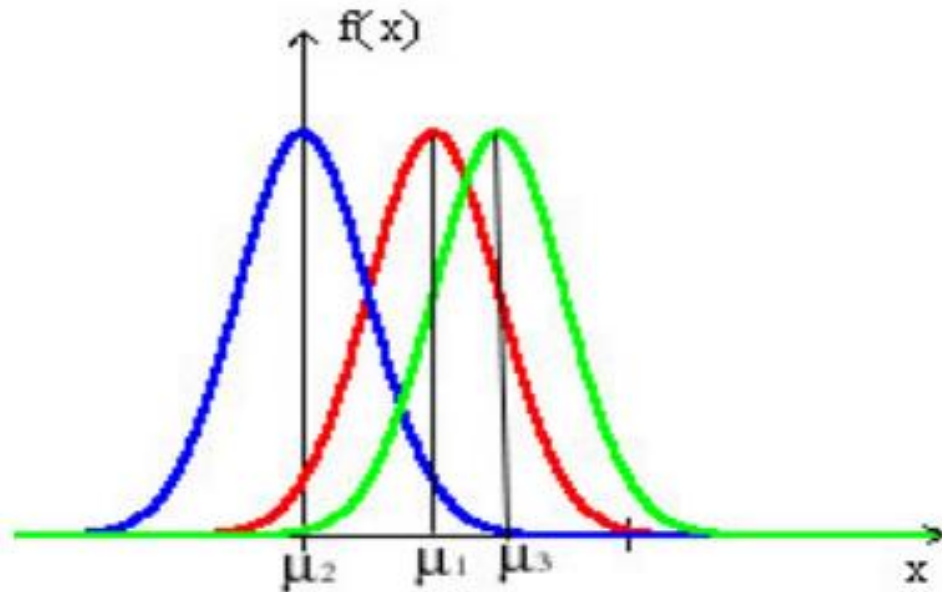




1. 正态分布的特性

[4] 固定 σ ，改变 μ 的值，则图形沿着 x 轴平移，而不改变其形状。。

可见正态分布的概率密度曲线的位置完全由参数 μ 决定， μ 称为位置参数。



[1] μ 、 σ 分别称为均值与均方差；

[2] 考研：四科成绩分布，希望是均值尽量高（总分过线），方差也要尽量小（别偏科）。

甲：总分307，英语60，政治65，数学85，专业97

乙：总分312，英语46，政治65，数学101，专业100

丙：总分264，英语51，政治51，数学81，专业81



1. 正态分布的特性

[5] 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 称为标准正态分布(standardized normal distribution), 它的密度曲线关于纵轴对称, 其密度及分布函数特别记为 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty$$

容易知道 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.



2. 正态分布的计算

[1] 标准正态分布概率的计算

标准正态分布的计算不容易，有专门的表格供查阅。

当 $x \geq 0$ 时, 每隔一定数值, 可以查到对应的分布函数 $\Phi(x)$ 的值; 在这些数值之间, 用线性插值法求得相应的函数值; (附录中这个间隔是纵向排列的, 间隔是0.1, 插补为0.01, 横向排列)。

当 $x < 0$ 时, 注意到

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

结合 $-x > 0$ 时的 $\Phi(-x)$ 表就可算出 $x < 0$ 时 $\Phi(x)$ 的值。



2. 正态分布的计算

Example 设 $X \sim N(0, 1)$ 。

(1) 计算 $P\{-1 < X < 3\}$;

(2) 已知 $P\{X < \lambda\} = 0.9755$, 求 λ 。

解: (1)
$$\begin{aligned} P(-1 < X < 3) &= P(X < 3) - P(X < -1) \\ &= \Phi(3) - \Phi(-1) \\ &= \Phi(3) - (1 - \Phi(1)) \\ &= 0.9987 + 0.8413 - 1 \\ &= 0.8400 \end{aligned}$$



2. 正态分布的计算

(2) $\Phi(\lambda)=0.9755$, 求 λ 。

我们倒查表格, 看看0.9755对应的值是多少。

但是, 表格没有这样的值, 只有相近的。

$$\Phi(1.96) = 0.9750 < \Phi(\lambda) < \Phi(1.97) = 0.9756$$

由于 $\Phi(x)$ 是单调不减的, 故 λ 在1.96与1.97之间

$$1.96 < \lambda < 1.97$$

在这个小的范围内, 我们把 λ 与 $\Phi(\lambda)$ 的关系近似看作线性:

$$\begin{aligned}\frac{\lambda - 1.96}{1.97 - 1.96} &\approx \frac{\Phi(\lambda) - \Phi(1.96)}{\Phi(1.97) - \Phi(1.96)} \\ \lambda &\approx 1.96 + \frac{\Phi(\lambda) - \Phi(1.96)}{\Phi(1.97) - \Phi(1.96)} (1.97 - 1.96) \\ &\approx 1.968\end{aligned}$$

以上思路称为**线性插值法**。